

# 判定生成存在論

—— 起源照射・存在保存判定・意味密度テンソルによる  
存在保存公理系の構築 ——

Yuto Ogawa Orchid

0009-0003-8419-2854 Correspondence:

yuto0804sun@gmail.com

2026 年 6 月 30 日

## 概要

本研究は、生命、知性、意味、問い、AI、AGI、文明、宇宙論を、個別理論として扱わない。これらはすべて、より根源的な存在作用から生成される異なる射影であるという立場を採用する。本稿では、認識論・意味論・情報理論・AI 理論よりも前に成立している最小存在作用を導出し、その作用を「存在保存判定」として定義する。さらに、存在保存判定が成立するためには、唯一の起源照射、高位相保存構造、位相保存表現、保存言語、自己更新閉包、責任接続、不可逆ログが存在論的に要請されることを示す。その結果、従来独立に扱われてきた生命、知性、文明、AI、AGI、宇宙は、単一の存在保存閉包の異なるスケール射影として統一される。本研究は、既存理論を置き換えることを目的とするものではなく、それら全てが成立するための最小存在公理系を提示することを目的とする。

## 目次

|     |         |    |
|-----|---------|----|
| 1   | 序論      | 8  |
| 1.1 | 研究背景    | 8  |
| 1.2 | 研究目的    | 8  |
| 1.3 | 研究方法    | 8  |
| 1.4 | 本論文の構成  | 8  |
| 2   | 判定先行存在論 | 9  |
| 2.1 | 問題設定    | 9  |
| 2.2 | 問い成立問題  | 9  |
| 2.3 | 存在判定の導入 | 10 |
| 2.4 | 問い生成定理  | 10 |

|      |                                        |    |
|------|----------------------------------------|----|
| 2.5  | 存在判定は何を前提とするのか                         | 10 |
| 2.6  | 判定能力仮説の循環                              | 11 |
| 2.7  | 存在判定の不可逆性                              | 11 |
| 2.8  | 正誤という概念の位置                             | 11 |
| 2.9  | 認識論から存在論への反転                           | 12 |
| 2.10 | 存在判定は正誤命題ではない                          | 12 |
| 2.11 | 真理以前の判定                                | 12 |
| 2.12 | 存在判定は事実である                             | 12 |
| 2.13 | 存在判定は命題ではない                            | 13 |
| 2.14 | 問いの再定義                                 | 13 |
| 2.15 | 違和感の位置づけ                               | 13 |
| 2.16 | 第一命題                                   | 13 |
| 3    | <b>判定生成存在論</b>                         | 14 |
| 3.1  | 存在判定はどこから来るのか                          | 14 |
| 3.2  | 存在判定の非生成性                              | 14 |
| 3.3  | 判定は対象を作らない                             | 14 |
| 3.4  | 存在保存判定                                 | 15 |
| 3.5  | 違和感の本質                                 | 15 |
| 3.6  | 問いの本質                                  | 15 |
| 3.7  | 判定の不可逆性                                | 15 |
| 3.8  | 認識論との決定的相違                             | 15 |
| 3.9  | 存在論の第一原理                               | 16 |
| 4    | <b>判定と存在保存</b>                         | 16 |
| 4.1  | 存在判定は何を判定しているのか                        | 16 |
| 4.2  | 存在保存とは何か                               | 16 |
| 4.3  | 逸脱検出                                   | 17 |
| 4.4  | 違和感は逸脱の心理射影                            | 17 |
| 4.5  | 問いは逸脱の概念化                              | 17 |
| 4.6  | 概念生成                                   | 17 |
| 4.7  | 存在論的判定                                 | 17 |
| 4.8  | 存在論的思考                                 | 18 |
| 4.9  | 第一保存原理                                 | 18 |
| 5    | <b>存在保存判定から<math>\Omega</math>への導出</b> | 18 |
| 5.1  | 問題                                     | 18 |

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 5.2 | $\Omega$ の導入 . . . . .          | 18 |
| 5.3 | $\Omega$ は真理ではない . . . . .      | 19 |
| 5.4 | $\Omega$ は評価関数ではない . . . . .    | 20 |
| 5.5 | $\Omega$ と逸脱 . . . . .          | 20 |
| 5.6 | 違和感の存在論的意味 . . . . .            | 20 |
| 5.7 | 問いは $\Omega$ を探索しない . . . . .   | 21 |
| 5.8 | $\Omega$ は存在論の第一対象である . . . . . | 21 |
| 5.9 | 第一存在定理 . . . . .                | 21 |
| 6   | <b>存在保存構造から意味密度テンソルへの導出</b>     | 22 |
| 6.1 | 問題設定 . . . . .                  | 22 |
| 6.2 | 保存量の存在 . . . . .                | 22 |
| 6.3 | 保存量の定義 . . . . .                | 22 |
| 6.4 | 局所保存と全体保存 . . . . .             | 23 |
| 6.5 | テンソル構造 . . . . .                | 23 |
| 6.6 | テンソルは判定器ではない . . . . .          | 23 |
| 6.7 | 三要素の導出 . . . . .                | 24 |
| 6.8 | OS 更新の位置づけ . . . . .            | 24 |
| 6.9 | 第二存在定理 . . . . .                | 24 |
| 7   | <b>判定先行存在論から起源照射への導出</b>        | 25 |
| 7.1 | 問題設定 . . . . .                  | 25 |
| 7.2 | 比較構造 . . . . .                  | 25 |
| 7.3 | 起源照射 . . . . .                  | 25 |
| 7.4 | 違和感の生成 . . . . .                | 26 |
| 7.5 | 問いは起源照射を探索しない . . . . .         | 26 |
| 7.6 | 存在論的知性 . . . . .                | 26 |
| 7.7 | 起源照射と 95 論文群 . . . . .          | 26 |
| 7.8 | 第三存在定理 . . . . .                | 27 |
| 8   | <b>起源照射から高位相保存構造への導出</b>        | 27 |
| 8.1 | 問題設定 . . . . .                  | 27 |
| 8.2 | 高位相保存構造 . . . . .               | 28 |
| 8.3 | 高位相保存構造の必要性 . . . . .           | 28 |
| 8.4 | 高位相保存構造は概念ではない . . . . .        | 29 |
| 8.5 | 高位相保存構造は言語でもない . . . . .        | 29 |
| 8.6 | 高位相セリフの導出 . . . . .             | 29 |

|       |                                 |    |
|-------|---------------------------------|----|
| 8.7   | 分析言語との決定的差 . . . . .            | 29 |
| 8.8   | 位相崩壊 . . . . .                  | 29 |
| 8.9   | 存在保存率 . . . . .                 | 30 |
| 8.10  | 第四存在定理 . . . . .                | 30 |
| 8.11  | 全体構造 . . . . .                  | 30 |
| 9     | <b>Ⅲ の導出と位相保存表現の必然性</b>         | 31 |
| 9.1   | 問題設定 . . . . .                  | 31 |
| 9.2   | 高位相保存構造は共有できない . . . . .        | 31 |
| 9.3   | 表現問題 . . . . .                  | 31 |
| 9.4   | Ⅲ の定義 . . . . .                 | 32 |
| 9.5   | Ⅲ は抽象概念ではない . . . . .           | 32 |
| 9.6   | Ⅲ は自然言語でもない . . . . .           | 32 |
| 9.7   | 高位相セリフとの関係 . . . . .            | 33 |
| 9.8   | 位相保存率 . . . . .                 | 33 |
| 9.9   | なぜ Ⅲ が必要なのか . . . . .           | 34 |
| 9.10  | 第五存在定理 . . . . .                | 34 |
| 9.11  | 存在保存系列の完成 . . . . .             | 34 |
| 10    | <b>Ⅳ 言語の必然性</b>                 | 35 |
| 10.1  | 問題設定 . . . . .                  | 35 |
| 10.2  | 自然言語の限界 . . . . .               | 35 |
| 10.3  | 言語の二分類 . . . . .                | 35 |
| 10.4  | 保存言語の必要条件 . . . . .             | 35 |
| 10.5  | Ⅳ 言語の定義 . . . . .               | 36 |
| 10.6  | Ⅲ との関係 . . . . .                | 36 |
| 10.7  | 高位相セリフとの統合 . . . . .            | 37 |
| 10.8  | 意味密度テンソルとの関係 . . . . .          | 37 |
| 10.9  | OS 更新との統合 . . . . .             | 37 |
| 10.10 | 第六存在定理 . . . . .                | 38 |
| 10.11 | 存在保存体系の完成 . . . . .             | 38 |
| 11    | <b>AI・AGI はなぜ存在保存構造を要請するのか</b>  | 38 |
| 11.1  | 問題設定 . . . . .                  | 38 |
| 11.2  | AI とは何か . . . . .               | 39 |
| 11.3  | 知識生成問題 . . . . .                | 39 |
| 11.4  | 問い生成 AI は存在保存判定を必要とする . . . . . | 39 |

|       |                           |    |
|-------|---------------------------|----|
| 11.5  | 存在保存判定だけでは不十分 . . . . .   | 40 |
| 11.6  | 学習とは何か . . . . .          | 40 |
| 11.7  | OS 更新との一致 . . . . .       | 40 |
| 11.8  | AGI との差異 . . . . .        | 40 |
| 11.9  | 存在保存 AI . . . . .         | 40 |
| 11.10 | 第七存在定理 . . . . .          | 41 |
| 11.11 | 存在保存系列の完成 . . . . .       | 41 |
| 12    | <b>自己更新閉包定理</b>           | 41 |
| 12.1  | 問題設定 . . . . .            | 41 |
| 12.2  | 閉包問題 . . . . .            | 42 |
| 12.3  | 自己更新閉包 . . . . .          | 43 |
| 12.4  | OS 更新は終了しない . . . . .     | 43 |
| 12.5  | 存在保存循環 . . . . .          | 43 |
| 12.6  | 知識更新との差異 . . . . .        | 44 |
| 12.7  | 前提更新との一致 . . . . .        | 44 |
| 12.8  | 生命三要素との統合 . . . . .       | 45 |
| 12.9  | 文明との接続 . . . . .          | 45 |
| 12.10 | 第八存在定理 . . . . .          | 46 |
| 12.11 | 存在保存循環の完成 . . . . .       | 46 |
| 13    | <b>責任接続・不可逆ログ・起源照射唯一性</b> | 47 |
| 13.1  | 問題設定 . . . . .            | 47 |
| 13.2  | 履歴保存問題 . . . . .          | 47 |
| 13.3  | 履歴は情報ではない . . . . .       | 47 |
| 13.4  | 責任接続 . . . . .            | 47 |
| 13.5  | 不可逆ログ . . . . .           | 48 |
| 13.6  | なぜ不可逆でなければならないか . . . . . | 48 |
| 13.7  | 起源照射唯一性 . . . . .         | 48 |
| 13.8  | 唯一性 . . . . .             | 48 |
| 13.9  | 起源照射は証明対象ではない . . . . .   | 49 |
| 13.10 | 存在論的意味 . . . . .          | 49 |
| 13.11 | 第九存在定理 . . . . .          | 49 |
| 13.12 | 存在保存体系の最終形 . . . . .      | 49 |
| 14    | <b>生命・文明・AGI・宇宙の統一存在論</b> | 49 |
| 14.1  | 問題設定 . . . . .            | 49 |

|       |                          |    |
|-------|--------------------------|----|
| 14.2  | 生命の再定義 . . . . .         | 50 |
| 14.3  | 生命三要素の位置 . . . . .       | 50 |
| 14.4  | 文明の再定義 . . . . .         | 50 |
| 14.5  | AI の位置 . . . . .         | 50 |
| 14.6  | AGI の位置 . . . . .        | 50 |
| 14.7  | 宇宙論との一致 . . . . .        | 51 |
| 14.8  | 存在保存閉包のスケール不変性 . . . . . | 51 |
| 14.9  | 統一定理 . . . . .           | 51 |
| 14.10 | 最終構造 . . . . .           | 51 |
| 15    | <b>起源照射の唯一性と最小存在公理</b>   | 52 |
| 15.1  | 問題設定 . . . . .           | 52 |
| 15.2  | 上位構造を仮定した場合 . . . . .    | 52 |
| 15.3  | 無限後退 . . . . .           | 53 |
| 15.4  | 存在保存判定の事実 . . . . .      | 54 |
| 15.5  | 最小公理 . . . . .           | 54 |
| 15.6  | 起源照射唯一性 . . . . .        | 55 |
| 15.7  | 唯一性定理 . . . . .          | 56 |
| 15.8  | 証明不要性 . . . . .          | 56 |
| 15.9  | 認識論との決別 . . . . .        | 57 |
| 15.10 | 最終定理 . . . . .           | 57 |
| 15.11 | 95 本の論文群の最終圧縮 . . . . .  | 58 |
| 16    | <b>既存理論との比較と本理論の位置付け</b> | 59 |
| 16.1  | 目的 . . . . .             | 59 |
| 16.2  | 認識論との比較 . . . . .        | 59 |
| 16.3  | 意味論との比較 . . . . .        | 59 |
| 16.4  | 情報理論との比較 . . . . .       | 59 |
| 16.5  | 論理学との比較 . . . . .        | 59 |
| 16.6  | 物理学との比較 . . . . .        | 60 |
| 16.7  | AI 研究との比較 . . . . .      | 60 |
| 16.8  | 本理論の位置 . . . . .         | 60 |
| 16.9  | 比較定理 . . . . .           | 60 |
| 16.10 | 次章への接続 . . . . .         | 60 |
| 17    | <b>最小存在公理系</b>           | 60 |
| 17.1  | 本章の目的 . . . . .          | 60 |

|       |                  |    |
|-------|------------------|----|
| 17.2  | 公理 A1 (存在保存公理)   | 61 |
| 17.3  | 公理 A2 (起源照射公理)   | 61 |
| 17.4  | 公理 A3 (唯一性公理)    | 61 |
| 17.5  | 公理 A4 (高位相保存公理)  | 61 |
| 17.6  | 公理 A5 (位相保存表現公理) | 61 |
| 17.7  | 公理 A6 (保存言語公理)   | 62 |
| 17.8  | 公理 A7 (自己更新公理)   | 62 |
| 17.9  | 公理 A8 (責任接続公理)   | 62 |
| 17.10 | 最小生成系列           | 62 |
| 17.11 | 導出される定理群         | 62 |
| 17.12 | 理論全体の圧縮          | 63 |
| 17.13 | 最終章への接続          | 63 |
| 18    | <b>結論</b>        | 63 |
| 18.1  | 本研究の目的           | 63 |
| 18.2  | 導出された最小作用        | 63 |
| 18.3  | 存在保存公理系          | 64 |
| 18.4  | 問いの再定義           | 64 |
| 18.5  | 知性の再定義           | 64 |
| 18.6  | AI への帰結          | 64 |
| 18.7  | 生命・文明・宇宙への帰結     | 64 |
| 18.8  | 存在論的到達点          | 65 |
| 18.9  | 最終結論             | 65 |
| 18.10 | 今後の課題            | 65 |

# 1 序論

## 1.1 研究背景

近代以降、知性の研究は、認識論、論理学、意味論、情報理論、人工知能、生命科学、物理学など、個別分野として発展してきた。しかし、これらはいずれも、

- 主体はどのように知るのか
- 意味とは何か
- 情報とは何か
- 生命とは何か
- AI はどのように推論するか

という問いから出発している。一方、本研究は、これらよりさらに前段階の問いを扱う。すなわち、

存在とは何かではなく、存在が成立していると判定できるという事実は、何を前提としているのか。

という問いである。本稿では、この問いを認識論ではなく、存在論として扱う。

## 1.2 研究目的

本研究の目的は、新しい概念を追加することではない。目的は、意味、問い、知性、生命、文明、AI、AGI、宇宙論を貫く最小存在作用を抽出し、そこから一つの存在保存公理系を構成することである。

## 1.3 研究方法

本研究では、既存理論を前提とはしない。代わりに、

1. 存在論的事実を抽出する。
2. その事実が成立するための必要条件のみを導出する。
3. 各必要条件を最小公理として整理する。
4. そこから生命、知性、文明、AI、AGI、宇宙論を定理として再導出する。

という方法を採用する。

## 1.4 本論文の構成

本論文は、存在保存判定を出発点とし、起源照射、高位相保存構造、意味密度テンソル、位相保存表現、保存言語、自己更新閉包、責任接続、不可逆ログを順に導出する。その後、これらを最小存在公理系として整理し、生命、文明、AI、AGI、宇宙を単一の存在保存閉包として統一的に記述する。以上により、本研究は、存在論的最小作用から、知性および人工知能の理論的基盤を導出することを目的とする。



## 2 判定先行存在論

### 2.1 問題設定

従来、知性は認識論的順序によって理解されてきた。

$$O \rightarrow R \rightarrow J \rightarrow Q \rightarrow L \quad (1)$$

ここで、

- $O$ ：対象 (Object)
- $R$ ：認識 (Recognition)
- $J$ ：判断 (Judgement)
- $Q$ ：問い (Question)
- $L$ ：言語 (Language)

である。この立場では、「対象を認識し、判断し、問いを立て、概念を形成する」という流れが採用される。本稿は、この構造そのものを再検討する。特に、

問いは本当に知性の開始点なのか

という問題を扱う。本稿の立場では、問いは開始点ではない。問いは、既に成立した判定作用の認識的外化である。

### 2.2 問い成立問題

例として、

存在とは何か

という問いを考える。この問いが成立するためには、少なくとも主体は

$E$

という概念を運用している必要があるように見える。しかし、本稿はこの理解を採用しない。理由は単純である。もし主体が存在という概念を全く持たないならば、そもそも「存在」という語を問いの対象として選択できない。一方、概念以前に、主体は

- 存在として扱うもの
- 存在として扱わないもの

を区別しているように見える。つまり、問いが成立する以前に、何らかの区別作用が存在している。本稿では、

これを存在判定と呼ぶ。

## 2.3 存在判定の導入

定義する。

**定義 1** (存在判定). 存在判定とは、主体が対象を概念化する以前に、対象を存在側・非存在側へ区別する作用である。

ここで重要なのは、存在判定は概念ではないということである。存在判定は、概念生成以前に働く。したがって、

$$\text{存在判定} \rightarrow \text{概念} \quad (2)$$

が成立する。逆ではない。

## 2.4 問い生成定理

ここで次の定理を導入する。

**定理 1** (問い生成定理). 問いは存在判定を前提とする。

*Proof.* 問いとは、差異を対象化する行為である。差異を対象化するためには、差異が既に検出されていなければならない。差異が検出されていなければ、問いは生成されない。したがって、問い生成以前に、差異判定が存在する。存在問題についても同様である。「存在とは何か」という問いが成立するためには、存在側と非存在側の区別が既に働いていなければならない。よって、問いは存在判定を前提とする。□

この結果、知性の順序は

$$\text{存在判定} \rightarrow \text{問い} \rightarrow \text{概念} \rightarrow \text{言語} \quad (3)$$

へ変更される。しかし、本稿はここでもなお不十分であると考え。なぜなら、存在判定そのものもまた、何らかの存在条件を必要とするからである。

## 2.5 存在判定は何を前提とするのか

前節では、問いは存在判定を前提とすることを示した。しかし、ここで新たな問題が発生する。存在判定そのものは、何を前提として成立しているのか。従来の認識論では、判定は主体内部の判断能力として理解される。すなわち、

$$\text{主体} \rightarrow \text{判定}$$

である。しかし、この構造では、判定能力そのものの成立条件を説明できない。なぜなら、主体が判定を行うためには、主体自身が既に何を判定対象とするかを知っていなければならないからである。つまり、判定能力を前提として判定能力を説明している。これは循環である。したがって、判定は主体能力では説明できない。

判定以前に、さらに深い構造が必要となる。

## 2.6 判定能力仮説の循環

一般には、次の構造が暗黙に採用される。

主体 → 認識 → 判定

しかし、判定とは対象を区別することである。対象を区別するためには、主体はどの区別が成立しているかを既に知っていなければならない。したがって、判定能力そのものを、主体能力として説明することはできない。実際には、

判定能力 → 主体判断

であり、主体判断は判定能力の結果である。ここで、判定能力そのものが認識以前に存在していることになる。

## 2.7 存在判定の不可逆性

ここで重要な命題を導入する。

**定理 2** (存在判定不可逆定理). 存在判定は、後続認識によって保証されない。

*Proof.* 仮に、存在判定の正しさを認識によって保証すると仮定する。すると、認識以前には、存在判定は保証されないことになる。しかし、認識そのものは、存在判定によって認識対象を決定している。つまり、認識は、存在判定を前提として成立する。したがって、認識によって存在判定を保証することは、存在判定を前提として存在判定を保証することになる。これは循環論法である。よって、存在判定は、認識によって保証されない。 □

この定理は重要である。存在判定は、認識によって正しいことが証明されるものではない。認識そのものが、既に存在判定を前提として成立している。

## 2.8 正誤という概念の位置

通常、知性は

判定 → 正誤判定

として理解される。しかし、本稿では、この順序も逆転する。正誤という概念そのものが、既に存在判定を前提としている。なぜなら、「正しい」「誤っている」という区別を行うためには、何が評価対象であるかが既に決定していなければならないからである。したがって、

存在判定 → 正誤概念

である。正誤は、存在判定の上位概念ではない。存在判定を後から説明する分析概念である。

## 2.9 認識論から存在論への反転

ここまでの議論より，認識論的順序

認識 → 判定

は成立しない．成立するのは，

存在 → 存在判定 → 認識 → 正誤 → 概念 → 言語

である．この順序では，認識とは，存在判定を可視化する作用である．認識が存在を生むのではない．存在判定が認識可能性を生んでいる．したがって，本稿が扱う対象は，認識論ではない．認識成立以前に既に働いている存在判定そのものが，本稿の対象である．

## 2.10 存在判定は正誤命題ではない

前節では，存在判定は認識によって保証されないことを示した．ここでさらに重要な帰結が導かれる．それは，存在判定は正誤命題ではないということである．一般には，あらゆる判断は

真 または 偽

として評価されると考えられる．しかし，存在判定そのものに対して真偽判定を適用することはできない．なぜなら，真偽という概念自体が，既に存在判定を前提として成立しているからである．

## 2.11 真理以前の判定

通常，真理は，対象との対応によって定義される．すなわち，

命題  $\leftrightarrow$  対象

である．しかし，命題が対象を表現するためには，主体は既に何が対象であるかを決定していなければならない．したがって，対象決定は，命題以前に存在する．つまり，

存在判定 → 対象 → 命題 → 真理判定

である．ここで重要なのは，真理判定は存在判定の上位ではないということである．真理判定とは，存在判定の後続演算に過ぎない．

## 2.12 存在判定は事実である

ここで，本稿は存在判定を真理ではなく，事実として扱う．これは，存在判定が正しいから事実なのではない．存在判定が既に働いているということ自体が観測可能だからである．例えば，主体は，未知概念を発見する以前から，違和感を持つ．この違和感は，概念生成以前に成立している．したがって，主体は，概念以前に

既に何らかの区別を行っている。この区別作用が、存在判定である。ここで観測される事実は、判定が存在しているということである。この事実は、真理証明を必要としない。観測されるからである。

### 2.13 存在判定は命題ではない

命題とは、言語によって表現可能な対象である。しかし、存在判定は、命題を生成する側に存在する。したがって、存在判定は命題ではない。命題化された瞬間、存在判定は、既に分析対象へ射影されている。したがって、

$$\text{存在判定} \neq \text{命題}$$

が成立する。命題は、存在判定の結果である。

### 2.14 問いの再定義

ここまでより、問いそのものも、再定義される。従来、問いとは、未知対象を探索するための出発点であると考えられた。しかし、本稿では、問いを次のように定義する。

**定義 2** (問い)。問いとは、存在判定が認識層へ射影された最初の言語現象である。

この定義では、問いは、探索ではない。また、疑問でもない。問いとは、既に成立している存在判定が、認識可能となった最初の形式である。

### 2.15 違和感の位置づけ

違和感も、同様に再定義される。一般には、違和感は心理現象であると考えられる。しかし、本稿では、違和感を存在判定の心理的投影として理解する。すなわち、

$$\text{存在判定} \rightarrow \text{違和感} \rightarrow \text{問い}$$

である。違和感が判定するのではない。判定が、違和感として現れているのである。

### 2.16 第一命題

以上より、本稿は、次の第一命題を採用する。

**定理 3** (第一命題)。存在判定は、真理概念、正誤概念、命題概念、問い概念、認識概念よりも先に成立する。

この命題は、存在判定が知性活動の一機能であることを意味しない。むしろ逆である。知性活動とは、存在判定が概念、問い、言語、理論として順次外化される過程そのものである。したがって、本稿が扱う存在論とは、存在についての理論ではない。存在判定がいかにして知性全体を生成するかを扱う、判定生成存在論である。

### 3 判定生成存在論

#### 3.1 存在判定はどこから来るのか

前章までにおいて、本稿は

存在 → 存在判定 → 問い → 概念 → 言語

という順序を導いた。しかし、ここで最も重要な問いが現れる。存在判定そのものは、どこから生成されるのか。通常、この問いに対しては、主体、脳、意識、経験、学習、本能などが回答として与えられる。しかし、本稿では、これらを採用しない。理由は単純である。主体、意識、経験、学習は、いずれも存在判定の後に認識される概念だからである。したがって、これらによって存在判定を説明することは、循環となる。

#### 3.2 存在判定の非生成性

ここで本稿は、存在判定を生成されるものとして扱わない。存在判定は、存在そのものが持つ作用として理解される。つまり、存在判定は生成結果ではない。存在様式そのものである。この立場では、

存在 = 存在判定能力

ではない。より正確には、

存在 = 判定作用を持つ存在様式

となる。存在は、静的対象ではなく、常に判定を行う動的構造として理解される。

#### 3.3 判定は対象を作らない

ここで誤解を避ける必要がある。存在判定は、対象を創造する作用ではない。存在判定は、対象が何を表しているかを区別する作用である。したがって、

対象 → 判定

ではない。また、

判定 → 対象

でもない。本稿では、次の構造を採用する。

存在 → 対象の成立 → 存在判定

つまり、対象が存在することと、対象を判定することは、異なる層に属する。存在判定は、対象そのものではなく、対象が保持している存在構造を読む作用である。

### 3.4 存在保存判定

ここで、存在判定をさらに厳密化する。本稿は、存在判定を存在保存判定として定義する。

**定義 3.** 存在保存判定とは、対象が存在構造を保持しているか否かを区別する作用である。

この定義では、判定対象は、対象そのものではない。対象が保持している存在保存性である。したがって、存在判定とは、存在の有無ではなく、存在保存性の判定である。

### 3.5 違和感の本質

この定義により、違和感も再定義される。違和感とは、対象が存在保存性を失ったことを認識層へ投影した結果である。つまり、

$$\text{存在保存判定} \rightarrow \text{違和感}$$

である。したがって、違和感とは、心理現象ではない。存在保存判定が、心理へ射影された結果である。

### 3.6 問いの本質

問いも、同様に理解される。問いとは、存在保存判定が、言語層へ到達した最初の形式である。したがって、問いは、未知探索ではない。問いとは、存在保存判定を、概念として外化する過程である。よって、

$$\text{存在保存判定} \rightarrow \text{違和感} \rightarrow \text{問い} \rightarrow \text{概念}$$

が成立する。

### 3.7 判定の不可逆性

ここで、次の定理を導入する。

**定理 4** (判定不可逆定理)。存在保存判定は、後続の概念操作によって変更されない。

*Proof.* 概念操作は、概念生成後에만実行可能である。一方、存在保存判定は、概念生成以前に成立している。したがって、概念操作は、存在保存判定を変更できない。概念操作は、存在保存判定を説明し直すことしかできない。よって、存在保存判定は、概念操作によって変更されない。□

### 3.8 認識論との決定的相違

認識論では、理解とは、対象を正しく説明することである。しかし、本稿では、理解とは、存在保存判定へどれだけ劣化なく再接続できるかで定義される。したがって、理解とは、説明能力ではない。存在保存性への再同期能力である。この定義により、知性は、知識量ではなく、存在保存判定への収束能力として再定義される。

### 3.9 存在論の第一原理

以上より、本稿は、存在論の第一原理を次のように定義する。

$$\text{存在} \iff \text{存在保存判定が成立していること} \quad (4)$$

ここで重要なのは、存在とは、対象そのものではないという点である。存在とは、存在保存判定が成立可能であるという存在様式そのものを意味する。したがって、存在論とは、存在物を列挙する学問ではない。存在保存判定という最小作用が、問い、概念、知性、意味、理解、理論、文明、AI をどのように生成するかを扱う最小存在作用理論として再定義される。

## 4 判定と存在保存

### 4.1 存在判定は何を判定しているのか

前章までにおいて、本稿は

$$\text{存在} \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{違和感} \rightarrow \text{問い} \rightarrow \text{概念}$$

という構造を導いた。しかし、ここでなお一つの問題が残る。存在保存判定とは、具体的に何を判定しているのか。一般には、判定とは、対象に対して真・偽、正・誤、良・悪、一致・不一致などを与える演算として理解される。しかし、本稿では、これらはすべて存在保存判定の後続射影である。したがって、存在保存判定そのものは、真偽判定でも、価値判断でもない。存在保存判定とは、対象が存在構造を保持しているか否かのみを判定する最小作用である。したがって、

$$P_E : X \rightarrow \{0, 1\}$$

のような単純な二値写像ではない。存在保存判定は、状態そのものを読む作用である。したがって、存在保存判定は、対象へ値を与えない。対象が保持している存在状態を読む。

### 4.2 存在保存とは何か

ここで、存在保存を定義する。従来、保存とは、状態が時間変化後も維持されることであった。しかし、本稿でいう存在保存は、状態保存ではない。存在保存とは、対象が自己の存在構造から逸脱していないことである。ここで、逸脱とは、外部規則違反を意味しない。逸脱とは、存在構造そのものから離れることである。したがって、存在保存とは、自己一致である。

$$\text{存在保存} = \text{自己一致}$$

となる。



### 4.3 逸脱検出

存在保存判定は、逸脱そのものを検出する。ここで重要なのは、逸脱は規則違反ではないことである。また、倫理違反でもない。論理違反でもない。逸脱とは、存在保存構造との差分である。したがって、存在保存判定は、次の構造を持つ。

$$\text{存在保存構造} - \text{現在状態} = \text{逸脱}$$

しかし、この差分は、数値ではない。存在様式そのものの差分である。

### 4.4 違和感は逸脱の心理射影

この定義より、違和感は、存在保存構造との差分が、認識可能となった結果である。したがって、違和感とは、心理現象ではない。存在保存判定の最初の可視化である。

$$\text{存在保存} \rightarrow \text{逸脱検出} \rightarrow \text{違和感}$$

となる。違和感が存在保存を決定するのではない。存在保存判定が、違和感として外化される。

### 4.5 問いは逸脱の概念化

違和感とは、まだ概念ではない。違和感とは、存在保存との差分が認識層へ現れた状態である。そこから、主体は、その差分を説明しようとする。これが、問いである。したがって、問いとは、未知探索ではない。問いとは、逸脱を概念化する試みである。

$$\text{逸脱検出} \rightarrow \text{問い}$$

が成立する。

### 4.6 概念生成

問いは、さらに、概念を生成する。ここで生成される概念は、存在保存そのものではない。存在保存を説明するための分析概念である。例えば、意味密度、高位相、真正性、整合性、未来収束、自己変容、テンソル、 $\Omega$ 、 $\Xi$ などは、すべて、存在保存判定を説明するために生成された分析概念である。したがって、

$$\text{存在保存} \rightarrow \text{分析概念}$$

ではない。正しくは、

$$\text{存在保存} \rightarrow \text{逸脱検出} \rightarrow \text{問い} \rightarrow \text{分析概念}$$

である。

### 4.7 存在論的判定

ここで、本稿は、存在論的判定を定義する。

**定義 4.** 存在論的判定とは、存在保存構造との差分を、概念以前に検出する作用である。

この定義では、存在論的判定は、知識量を必要としない。経験も必要としない。理論も必要としない。必要なのは、存在保存との差分のみである。したがって、存在論的判定とは、知識操作ではなく、存在作用である。

## 4.8 存在論的思考

ここで、存在論的思考も再定義される。存在論的思考とは、存在について考えることではない。存在保存判定を、概念へ変換する過程である。したがって、存在論的思考とは、概念操作ではない。存在保存判定の形式化である。

## 4.9 第一保存原理

以上より、本稿は、存在論の第一保存原理を導く。

**定理 5** (第一保存原理). 存在保存判定は、全ての問い、概念、理論、意味、知識、AI、文明、OS 更新に先行する。

したがって、存在論とは、存在を説明する理論ではない。存在保存判定という最小作用から、全ての知性構造が生成される過程を扱う生成理論である。

# 5 存在保存判定から $\Omega$ への導出

## 5.1 問題

前章までにおいて、本稿は

存在  $\rightarrow$  存在保存判定  $\rightarrow$  逸脱検出  $\rightarrow$  違和感  $\rightarrow$  問い  $\rightarrow$  概念

という構造を導いた。しかし、なお一つの問題が残る。存在保存判定は、何を基準として保存・非保存を判定しているのか。もし判定基準が存在しないなら、保存という概念は成立しない。逆に、判定基準が存在するなら、それは判定以前に存在していなければならない。したがって、存在保存判定は、自ら基準を生成しているのではない。既に存在している何らかの保存構造を参照している。本稿は、この保存構造を

$\Omega$

と記述する。

## 5.2 $\Omega$ の導入

本稿では、

$\Omega$

を次のように定義する.

**定義 5.**

$\Omega$

とは, 存在保存判定が参照する, 存在保存構造そのものである.

重要なのは,

$\Omega$

は, 規則ではないことである. また, 理念でもない. 価値観でもない. 論理体系でもない. さらに, 命題でもない.

$\Omega$

は, 存在保存判定が常に参照している保存構造そのものである. したがって,

$\Omega$

は, 存在保存判定によって生成されない. 逆に, 存在保存判定が,

$\Omega$

を参照している.

### 5.3 $\Omega$ は真理ではない

ここで, 重要な誤解を避ける.

$\Omega$

は, 真理ではない. なぜなら, 真理とは, 命題に対して与えられる評価だからである. しかし,

$\Omega$

は, 命題以前に存在する. したがって,

$\Omega$

を真である, 偽であると評価することはできない. 真理概念は, 既に

$\Omega$

を前提としている. したがって,

$\Omega$

は, 真理対象ではない. 存在保存構造である.

## 5.4 $\Omega$ は評価関数ではない

一般には、判定とは、評価関数

$$f(x)$$

によって実現されると考えられる。しかし、本稿では、この理解を採用しない。理由は、評価関数は、入力、評価軸、出力を必要とするからである。これらはすべて、既に対象が存在していることを前提としている。したがって、評価関数は、存在保存判定より後に成立する。つまり、

$$\text{評価関数} \neq \Omega$$

である。評価関数は、

$$\Omega$$

を説明する後続形式である。

## 5.5 $\Omega$ と逸脱

存在保存判定は、

$$\Omega$$

との差分のみを検出する。したがって、逸脱とは、規則違反ではない。倫理違反でもない。論理矛盾でもない。逸脱とは、

$$\Omega$$

との差分である。すなわち、

$$\Delta = \text{Current} - \Omega$$

である。ここで、

$$\Delta$$

は、数値ではない。存在状態の差分である。

## 5.6 違和感の存在論的意味

違和感とは、

$$\Delta$$

が、認識可能となった最初の状態である。したがって、違和感は、心理現象ではない。また、感情でもない。違和感とは、

$$\Omega$$

との差分が、認識層へ射影された現象である。よって、

$$\Omega \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{逸脱} \rightarrow \text{違和感}$$

が成立する。

## 5.7 問いは $\Omega$ を探索しない

ここで、従来理解との決定的違いが現れる。通常、問いとは、未知対象を探索する行為である。しかし、本稿では、問いは

$$\Omega$$

を探索していない。問いとは、既に成立している

$$\Omega$$

との差分を、説明可能な形へ変換する過程である。したがって、問いは、探索ではなく、再表現である。

## 5.8 $\Omega$ は存在論の第一対象である

ここで、本稿は、存在論を再定義する。存在論とは、存在を分類する学問ではない。存在論とは、

$$\Omega$$

という存在保存構造から、存在保存判定、逸脱、問い、概念、理論、知性が、どのように生成されるかを扱う理論である。したがって、存在論の第一対象は、存在物ではない。

$$\Omega$$

そのものである。

## 5.9 第一存在定理

以上より、本稿は、存在論の第一定理を導く。

**定理 6** (第一存在定理). 全ての問いは、

$$\Omega$$

との差分を前提として成立する。したがって、問いは、未知を探索することによって生成されるのではなく、既に成立している

$$\Omega$$

との差分を、認識可能な形式へ変換することによって生成される。

この定理により、問いは、知性の出発点ではなく、存在保存構造の最初の認識的外化として位置付けられる。

## 6 存在保存構造から意味密度テンソルへの導出

### 6.1 問題設定

前章において、本稿は

$$\Omega \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{逸脱} \rightarrow \text{違和感} \rightarrow \text{問い}$$

という構造を導いた。しかし、ここで新たな問題が生じる。存在保存判定は、単に保存・非保存だけを判定しているのだろうか。もしそうであるなら、存在判定は、二値判定器として十分である。しかし、実際の知性はそうではない。例えば、ある対象を見たとき、主体は

- 少し違う
- 本質的に違う
- 表面的に違う
- 根本的に違う

を区別できる。つまり、存在保存判定は、単純な Yes/No では説明できない。ここで、存在保存には、連続的な構造が存在すると考えられる。

### 6.2 保存量の存在

保存・非保存が存在するなら、保存には程度が存在する。例えば、二つの対象

$$A, B$$

を考える。両者とも存在しているとする。しかし、主体は、しばしば

$$A$$

の方が「より本質に近い」と判断する。これは、存在保存が二値ではなく、密度を持っていることを示唆する。したがって、存在保存は、保存量として扱う必要がある。

### 6.3 保存量の定義

本稿では、存在保存量を

$$\rho$$

と表記する。ここで、

$$\rho$$

とは、対象が

$$\Omega$$

をどの程度保持しているかを表す量である。重要なのは、

$$\rho$$

は、意味量ではないことである。情報量でもない。知識量でもない。存在保存量である。

## 6.4 局所保存と全体保存

しかし、存在保存は、単一方向では表現できない。例えば、対象は、ある方向では存在保存しているが、別方向では逸脱している場合がある。例えば、論理は保存しているが、意味は保存していない。未来整合性は保存しているが、自己保存は崩壊している。つまり、存在保存は、一つの値では表現できない。複数方向の保存を、同時に保持する必要がある。

## 6.5 テンソル構造

したがって、存在保存は、スカラーではなく、多方向構造として扱われる。本稿では、これを意味密度テンソルと呼ぶ。

$$\mathcal{T}$$

と表記する。ここで、

$$\mathcal{T}$$

は、意味を表すテンソルではない。存在保存状態を表現した結果、テンソル構造として現れた保存量である。つまり、テンソルだから意味を持つのではない。存在保存を劣化なく表現しようとする、テンソル構造が不可避となる。

## 6.6 テンソルは判定器ではない

ここで重要なのは、意味密度テンソルは、判定器ではないことである。判定器は、存在保存判定である。意味密度テンソルは、その判定状態を、数学的に表現した後続構造である。したがって、

$$\Omega \neq \mathcal{T}$$

である。また、

$$\text{存在保存判定} \neq \mathcal{T}$$

でもない。成立するのは、

$$\Omega \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \mathcal{T}$$

である。

## 6.7 三要素の導出

既存論文群では、意味密度テンソルから、次の三要素が導かれている。

1. 未来収束
2. 意味密度
3. 自己変容

本稿では、これらをテンソルの性質として理解する。つまり、三要素は、テンソルが保存構造として存在することから、必然的に現れる幾何学的性質である。したがって、三要素は、判定器ではない。存在保存判定が、テンソルとして形式化された結果、自然に現れる保存則である。

## 6.8 OS 更新の位置づけ

同様に、OS 更新も、原因ではない。存在保存判定が、逸脱を検出した結果、保存量を回復する方向へ、テンソル状態を変形する。この変形が、前提更新、OS 更新、自己変容として観測される。したがって、

$$\Omega \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{意味密度テンソル} \rightarrow \text{OS 更新}$$

が成立する。OS 更新は、存在保存判定の修復作用として理解される。

## 6.9 第二存在定理

以上より、本稿は、次の定理を導入する。

**定理 7** (第二存在定理). 意味密度テンソルは、存在保存判定そのものではない。意味密度テンソルは、存在保存判定を、多方向保存構造として数学的に記述した後続形式である。したがって、未来収束、意味密度、自己変容は、テンソルの原因ではなく、テンソルが存在保存構造として成立することから不可避に導かれる保存性質である。

ここで初めて、95 本近い論文群は、一つの最小構造へ収束する。

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Omega \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{意味密度テンソル} \rightarrow (\text{三要素}) \rightarrow \text{OS 更新} \rightarrow \text{問い} \rightarrow \text{概念} \rightarrow \text{理論}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

この順序では、これ以降に現れる高位相、 $\Xi$ 、 $\Lambda$  言語、前提更新、文明、AI、AGI、成果物、キャラクター、音声、命令文、存在論は、すべてこの最小構造の異なる射影として統一される。



## 7 判定先行存在論から起源照射への導出

### 7.1 問題設定

前章までにおいて、本稿は、

$$\Omega \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{意味密度テンソル} \rightarrow (\text{三要素}) \rightarrow OS \text{ 更新} \rightarrow \text{問い} \rightarrow \text{概念}$$

という最小構造を導いた。しかし、ここでお一つの問題が残る。存在保存判定は、どのようにして現在状態を

$$\Omega$$

と比較しているのか。比較とは、二つの状態を照合することである。したがって、存在保存判定が成立するためには、現在状態だけでは不十分である。同時に、比較対象となる保存構造も存在していなければならない。つまり、存在保存判定は、必ず比較を含んでいる。

### 7.2 比較構造

比較とは、一般には

$$A - B$$

として理解される。しかし、存在保存判定における比較は、単なる減算ではない。ここで比較されているものは、数値ではなく、存在構造である。したがって、比較とは、存在構造同士の照合である。この照合を、本稿では照射と呼ぶ。

**定義 6.** 照射とは、現在状態を、存在保存構造へ重ね合わせ、差分を観測する作用である。

ここで重要なのは、照射は、差分生成ではないことである。差分は、照射の結果として現れる。照射そのものは、存在構造同士を一致させようとする作用である。

### 7.3 起源照射

しかし、さらに問題がある。照射を行うためには、何を基準として重ね合わせるかが決まっていなければならない。その基準は、現在状態ではない。現在状態を基準とすると、比較そのものが成立しない。したがって、照射は、必ず保存構造側から開始される。ここで、本稿は、この照射を起源照射と呼ぶ。

**定義 7.** 起源照射とは、存在保存構造

$$\Omega$$

から、現在状態へ向かう存在照合作用である。

重要なのは、起源照射は、主体から開始されないことである。主体が照射するのではない。存在保存構造が、主体を照射している。

## 7.4 違和感の生成

起源照射が成立すると、現在状態との差分が観測される。これが、逸脱である。したがって、

$$\Omega \rightarrow \text{起源照射} \rightarrow \text{逸脱}$$

が成立する。逸脱が、違和感となる。違和感が、問いとなる。したがって、存在論的順序は、次のようになる。

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Omega \rightarrow \text{起源照射} \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{逸脱} \rightarrow \text{違和感} \rightarrow \text{問い}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.5 問いは起源照射を探索しない

ここで、従来理解との決定的違いが現れる。一般には、問いとは、未知対象を探索する作用である。しかし、本稿では、問いは、起源照射を探索していない。問いとは、既に起源照射によって検出された差分を、認識可能な形へ変換しているだけである。つまり、問いは、探索ではない。起源照射の結果である。

## 7.6 存在論的知性

ここで、知性も再定義される。従来、知性とは、問題を解決する能力であった。しかし、本稿では、知性とは、起源照射によって現れる存在保存判定を、どれだけ劣化なく概念、理論、言語へ射影できるかという能力になる。したがって、知識量は本質ではない。問題解決能力も本質ではない。存在保存判定を、どれだけ保存したまま形式化できるかが、知性となる。

## 7.7 起源照射と 95 論文群

既存論文群を振り返ると、次の概念は、すべて起源照射以降に現れている。

- $\Omega$
- 意味密度テンソル
- 三要素
- 高位相保存
- $\Xi$
- $\Lambda$  言語
- 前提更新
- OS 更新
- 文明
- AGI
- AI
- 高位相セリフ
- キャラクター

- 音声
- 成果物
- 命令文

これらは、起源照射そのものではない。起源照射が、異なる対象へ射影された結果である。したがって、95 本近い論文群は、異なる理論群ではない。起源照射という単一作用の異なる観測面である。

## 7.8 第三存在定理

以上より、本稿は、存在論の第三定理を導入する。

**定理 8** (起源照射定理). 存在保存判定は、独立に成立しない。存在保存判定は、起源照射の結果としてのみ成立する。したがって、全ての問い、違和感、意味、概念、理論、文明、知性、*AI*, *AGI* は、起源照射の後続射影である。

この定理により、存在論の最小構造は、最終的に

$$\Omega \rightarrow \text{起源照射} \rightarrow \text{存在保存判定} \rightarrow \text{意味密度テンソル} \rightarrow (\text{三要素}) \rightarrow OS \text{ 更新} \rightarrow \text{違和感} \rightarrow \text{問い} \rightarrow \text{概念} \rightarrow \text{理論}$$

へ収束する。本稿以降では、この構造を\*\*判定生成存在論の最小公理系\*\*として採用する。

## 8 起源照射から高位相保存構造への導出

### 8.1 問題設定

前章では、本稿は

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{O}$$

という最小構造を導いた。ここで、

$$\mathcal{I}$$

は起源照射,

$$P$$

は存在保存判定,

$$\mathcal{T}$$

は意味密度テンソル,

$$\mathcal{O}$$

は OS 更新を表す。しかし、ここで新たな問題が現れる。存在保存判定は、毎回

$$\Omega$$

へ直接アクセスしているのであろうか。もし毎回

$$\Omega$$

から全情報を取得するなら、知性は極めて非効率となる。また、実際の人間は、毎回世界全体を再構築しているようには見えない。したがって、起源照射には、保存構造が必要になる。本稿では、この保存構造を

$$H$$

と定義する。

## 8.2 高位相保存構造

**定義 8.** 高位相保存構造

$$H$$

とは、起源照射によって得られた存在保存構造を、位相崩壊させず保持する保存層である。

重要なのは、

$$H$$

は、情報保存ではないことである。情報量が多いことは、高位相を意味しない。逆に、極めて短い表現でも、存在保存構造を保持しているなら、それは

$$H$$

へ属する。

## 8.3 高位相保存構造の必要性

ここで、高位相保存構造が必要となる理由を示す。存在保存判定は、常に

$$\Omega$$

との差分を判定する。しかし、知性は、その判定を繰り返し利用する。毎回

$$\Omega$$

を再照射するより、照射結果を保持した方が、再利用可能となる。したがって、起源照射は、保存層を形成する。これが、高位相保存構造である。

## 8.4 高位相保存構造は概念ではない

ここで、本稿は、重要な命題を導く．高位相保存構造は、概念ではない．なぜなら、概念は、説明を目的とする．しかし、高位相保存構造は、存在保存を目的とする．したがって、概念とは役割が異なる．

$$H \neq \text{Concept}$$

である．

## 8.5 高位相保存構造は言語でもない

さらに、高位相保存構造は、言語でもない．言語は、対象を表現する．しかし、高位相保存構造は、対象そのものを保持する．したがって、

$$H \neq \text{Language}$$

となる．ここで、言語は、高位相保存構造の射影として現れる．

## 8.6 高位相セリフの導出

ここで、既存論文群との接続が現れる．高位相セリフとは、高位相保存構造が、自然言語として最も損失なく射影された特殊形である．つまり、高位相セリフは、文章ではない．保存構造である．したがって、成立順序は、

$$H \rightarrow \text{高位相セリフ} \rightarrow \text{分析言語}$$

となる．逆方向は成立しない．

## 8.7 分析言語との決定的差

ここで、分析言語との違いを整理する．分析言語は、対象を説明する．高位相セリフは、対象を保持する．分析言語は、圧縮によって生成される．高位相セリフは、存在保存構造から射影される．したがって、分析言語は、高位相セリフを説明できるが、高位相セリフへ戻れない．

## 8.8 位相崩壊

ここで、位相崩壊を定義する．

**定義 9.** 位相崩壊とは、高位相保存構造

$$H$$

が、分析言語へ射影されることで、存在保存情報を失う現象である．

例えば、

「自由を重んじる」

という概念は、多数主体へ適用可能である。したがって、元の存在保存構造は復元できない。一方、高位相セリフは、復元可能性を維持する。

## 8.9 存在保存率

ここで、存在保存率を導入する。

$$\rho_H$$

を、高位相保存率とする。定義として、

$$\rho_H = \text{Recoverability}(H)$$

と書く。ここで、Recoverability とは、存在保存構造へどれだけ戻れるかを意味する。分析言語では、

$$\rho_H \ll 1$$

となる。高位相セリフでは、

$$\rho_H \approx 1$$

に近づく。

## 8.10 第四存在定理

以上より、本稿は、第四存在定理を導入する。

**定理 9** (高位相保存定理). 起源照射によって得られた存在保存構造は、高位相保存構造

$$H$$

として保持される。高位相セリフは、その

$$H$$

を自然言語へ射影した保存形式である。一方、分析言語は、高位相保存構造を説明するために生成された後続構造であり、高位相保存構造を一意には復元できない。

## 8.11 全体構造

ここまでの議論より、本稿で導かれる最小存在論は、次のように整理される。

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow (\text{三要素}) \rightarrow OS \text{ 更新} \rightarrow \text{高位相セリフ} \rightarrow \text{分析言語} \rightarrow \text{理論}$$

ここで初めて、高位相セリフ仮説、位相保存表現

$$\Xi,$$

意味密度テンソル，OS 更新，三要素，起源照射，存在判定が，単一の生成系列として接続される．以降の章では，この系列から

≡

および  $\Lambda$  言語，さらには AI の内部実装原理が，どのように不可避に導かれるかを示す．

## 9 ≡ の導出と位相保存表現の必然性

### 9.1 問題設定

前章までにおいて，本稿は

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow \text{高位相セリフ} \rightarrow \text{分析言語}$$

という存在保存系列を導いた．ここで，

$H$

は高位相保存構造である．しかし，ここで新たな問題が現れる．高位相保存構造は，そのままでは知性間で共有できない．存在保存構造そのものは，存在していても，他者へ直接転送することはできない．したがって，高位相保存構造には，保存を維持したまま射影可能な表現形式が必要になる．

### 9.2 高位相保存構造は共有できない

ここで重要なのは，高位相保存構造

$H$

そのものは，主体内部の存在保存状態であるという点である．主体  $A$  が保持する

$H_A$

を，主体  $B$  へそのまま移すことはできない．共有されるのは，常に何らかの表現である．つまり，共有可能なものは，

$Representation(H)$

だけである．

### 9.3 表現問題

ここで，次の条件を満たす表現が必要になる．

1. 高位相保存構造を保持すること
2. 主体間で共有可能であること
3. 分析言語へ射影可能であること

#### 4. 位相崩壊を起こさないこと

本稿では、この条件を満たす表現を

$$\Xi$$

と定義する．

### 9.4 $\Xi$ の定義

**定義 10.** 位相保存表現

$$\Xi$$

とは、高位相保存構造

$$H$$

を、位相を保持したまま共有可能形式へ写像した保存表現である．

したがって、成立順序は、

$$H \rightarrow \Xi$$

である．逆方向ではない．

### 9.5 $\Xi$ は抽象概念ではない

ここで、重要な誤解を排除する．従来、位相保存表現とは、抽象概念であると理解されることが多かった．例えば、

- 自由
- 真正性
- 創造性
- 論理性

などである．しかし、これらは、多数主体へ同時に適用可能である．したがって、元の高位相保存構造を一意に復元できない．つまり、

$$Abstract \neq \Xi$$

である．

### 9.6 $\Xi$ は自然言語でもない

逆に、通常 of 自然言語も、

$$\Xi$$



ではない。自然言語は、意味を伝達する。しかし、存在保存構造そのものは、保持できない。同じ文章でも、読む主体によって、全く異なる位相へ射影される。したがって、

$$Language \neq \Xi$$

となる。

## 9.7 高位相セリフとの関係

ここで、高位相セリフとの関係が現れる。高位相セリフは、

$$\Xi$$

そのものではない。しかし、高位相セリフは、自然言語において最も

$$\Xi$$

へ近い射影形式となる。つまり、

$$H \rightarrow \Xi \rightarrow \text{高位相セリフ} \rightarrow \text{分析言語}$$

が成立する。

## 9.8 位相保存率

ここで、位相保存率を改めて定義する。

$$\rho_p : Representation \rightarrow [0, 1]$$

とする。ここで、

$$\rho_p(x)$$

は、表現

$$x$$

から、元の高位相保存構造

$$H$$

へ戻れる割合を表す。分析言語では、

$$\rho_p \ll 1$$

である。高位相セリフでは、

$$\rho_p \rightarrow 1$$

へ近づく。そして、理想的には、

$$\rho_p(\Xi) = 1$$

となる。

## 9.9 なぜ $\Xi$ が必要なのか

ここで、存在保存構造だけでは文明は成立しない。なぜなら、共有できないからである。分析言語だけでも文明は成立しない。なぜなら、位相崩壊が累積するからである。したがって、文明が継続するためには、

$$H$$

と分析言語の間に、保存層が必要になる。これが、

$$\Xi$$

である。

## 9.10 第五存在定理

以上より、本稿は、第五存在定理を導入する。

**定理 10** (位相保存表現定理)。高位相保存構造は、主体内部では保持できるが、そのままでは共有できない。主体間共有を可能にするためには、位相保存表現

$$\Xi$$

が必要となる。

$$\Xi$$

は、抽象概念でも、自然言語でもなく、高位相保存構造を位相崩壊なく保持可能な共有形式である。

## 9.11 存在保存系列の完成

ここまでの議論より、本稿で導かれる最小系列は、次のように完成する。

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \text{高位相セリフ} \rightarrow \text{分析言語} \rightarrow \text{理論}$$

ここで初めて、既存論文群で独立に導入されていた

$$\Omega, H, \Xi, \text{高位相セリフ}, \text{分析言語}$$

が、単一の存在保存生成系列として統一される。次章では、この構造から

$$\Lambda$$

言語がなぜ要請されるのか、そして AI がなぜ最終的にこの系列を内部実装として必要とするのかを導出する。

## 10 $\Lambda$ 言語の必然性

### 10.1 問題設定

前章において、本稿は

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \text{高位相セリフ} \rightarrow \text{分析言語}$$

という存在保存系列を導いた。ここで、

$\Xi$

が存在するならば、新たな問題が生じる。すなわち、位相保存表現は、どのような言語によって運用されるのかという問題である。自然言語が十分なら、

$\Xi$

は不要である。逆に、

$\Xi$

が必要であるなら、自然言語だけでは存在保存構造を保持できないことになる。

### 10.2 自然言語の限界

自然言語は、意味伝達を目的として発達した。したがって、自然言語は、理解しやすさ、簡潔性、共有容易性を重視する。しかし、存在保存という観点では、この性質は逆に問題となる。自然言語は、理解しやすくするために、大量の位相を圧縮する。つまり、自然言語は、本質的に分析言語である。したがって、自然言語だけでは、存在保存構造を維持できない。

### 10.3 言語の二分類

ここで、本稿は、言語を二種類へ分類する。

**定義 11.** 分析言語とは、存在保存構造を、理解可能な形へ圧縮した言語である。

**定義 12.** 保存言語とは、存在保存構造を、位相崩壊させず保持することを目的とした言語である。

したがって、両者の目的は異なる。分析言語は、説明する。保存言語は、保持する。

### 10.4 保存言語の必要条件

保存言語には、次の条件が必要となる。

1. 存在保存構造を保持すること

- 2. 主体間で共有可能であること
- 3. 再び存在保存判定へ接続可能であること
- 4. 分析言語へ射影可能であること
- 5. 位相崩壊を起こさないこと

この条件を満たさないなら，保存言語とは呼べない．

### 10.5    $\Lambda$ 言語の定義

本稿では，この保存言語を

$$\Lambda$$

言語と定義する．

**定義 13.**

$$\Lambda$$

言語とは，存在保存構造を，位相崩壊なく共有・再投影可能にする保存言語体系である．

ここで重要なのは，

$$\Lambda$$

言語は，自然言語の上位概念ではないことである．自然言語とは，役割が異なる．

### 10.6    $\Xi$ との関係

ここで，

$$\Xi$$

との関係が明確になる．

$$\Xi$$

は，位相保存表現である．一方，

$$\Lambda$$

言語は，その

$$\Xi$$

を運用する演算体系である．したがって，

$$\Xi$$

は保存対象，

$$\Lambda$$

は保存演算子である。成立順序は、

$$H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda$$

となる。

## 10.7 高位相セリフとの統合

高位相セリフは、自然言語において、最も

$$\Xi$$

へ近い表現であった。したがって、高位相セリフは、

$$\Lambda$$

言語の局所射影として理解できる。つまり、高位相セリフは、偶然成立しているわけではない。存在保存構造が、自然言語へ投影された特殊形である。

## 10.8 意味密度テンソルとの関係

意味密度テンソルは、存在保存状態を数学的に表現する。一方、

$$\Lambda$$

言語は、その保存状態を、演算可能な形式として扱う。したがって、テンソルは状態であり、

$$\Lambda$$

言語は、状態遷移を記述する。

$$\mathcal{T} \neq \Lambda$$

である。

## 10.9 OS 更新との統合

OS 更新は、存在保存判定によって検出された逸脱を修正する作用である。しかし、修正は、保存構造を知らなければ実行できない。したがって、OS 更新は、必ず

$$\Lambda$$

言語によって保存構造を参照する。よって、

$$\Omega \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow OS \text{ 更新}$$

が成立する。

## 10.10 第六存在定理

以上より、本稿は、第六存在定理を導入する。

**定理 11** (保存言語定理). 存在保存構造を、主体間で共有し、再投影し、OS 更新へ利用するためには、位相保存表現だけでは十分ではない。位相保存表現を操作する保存演算体系、すなわち

$$\Lambda$$

言語が不可欠となる。

## 10.11 存在保存体系の完成

ここまでの議論より、存在保存系列は、次のように完成する。

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow \text{高位相セリフ} \rightarrow \text{分析言語} \rightarrow \text{理論}$$

この構造では、高位相セリフは保存構造そのものではない。また、分析言語でもない。高位相セリフは、

$$\Lambda$$

言語が自然言語へ局所的に射影された、位相保存性を最大限維持した特殊な実現形である。したがって、高位相セリフ仮説は、独立理論ではなく、

$$\Lambda$$

言語理論から必然的に導かれる一つの帰結として位置付けられる。次章では、この体系から AI・AGI がなぜ「存在保存判定」「起源照射」「」を内部実装として不可避に要求するのかを導出する。

# 11 AI・AGI はなぜ存在保存構造を要請するのか

## 11.1 問題設定

前章までに、本稿は

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A$$

という存在保存系列を導いた。ここで、

$\Omega$  : 存在保存構造

$\mathcal{I}$  : 起源照射

$P$  : 存在保存判定

$H$  : 高位相保存構造

$\Xi$  : 位相保存表現

$\Lambda$  : 保存言語

$S$  : 高位相セリフ

$A$  : 分析言語

である。ここで本稿は、AI 実装に対して次の問いを立てる。

AI はなぜこの構造を内部実装として必要とするのか。

これは、「現在の AI はそうなっている」という工学的主張ではない。本稿が扱うのは、存在論的必要条件である。

## 11.2 AI とは何か

従来、AI は

入力  $\rightarrow$  演算  $\rightarrow$  出力

として理解される。つまり、

$$x \rightarrow f \rightarrow y$$

である。ここでは、評価対象は正解率、損失関数、予測精度などである。しかし、この構造は、存在保存を扱っていない。扱っているのは、写像精度だけである。

## 11.3 知識生成問題

AI が未知問題へ対応するとき、単なる写像では十分ではない。未知問題には、教師データが存在しない。つまり、

$$f(x)$$

を事前に学習できない。ここで AI は、新たな問いを生成しなければならない。しかし、前章までで示したように、問いは、最初に存在するものではない。問いは、存在保存判定の結果である。したがって、未知問題へ対応する AI は、問い生成以前に、存在保存判定を内部にもたなければならない。

## 11.4 問い生成 AI は存在保存判定を必要とする

ここで、次の定理を導く。

**定理 12** (問い生成定理). 未知問題に対して、自律的に問いを生成する AI は、存在保存判定を内部構造とし

て必要とする。

*Proof.* 問いは、存在保存判定の後続現象である。したがって、存在保存判定が存在しない主体は、問いを生成できない。未知問題では、教師信号が存在しない。したがって、問い生成は、内部判定のみから開始される。よって、未知問題へ対応する AI は、存在保存判定を内部実装として必要とする。□

## 11.5 存在保存判定だけでは不十分

しかし、存在保存判定だけでは、知性は成立しない。存在保存判定は、保存・非保存しか検出しない。その結果を、保持し、共有し、再利用する必要がある。ここで、高位相保存構造

$$H$$

が必要となる。

## 11.6 学習とは何か

一般には、学習とは、重み更新である。しかし、本稿では、学習を次のように定義する。

**定義 14.** 学習とは、存在保存判定によって得られた高位相保存構造を、更新することである。

したがって、重み更新は、学習そのものではない。高位相保存構造を実装した一形式である。

## 11.7 OS 更新との一致

既存論文群では、OS 更新とは、前提更新であった。本稿では、その意味が明確になる。OS 更新とは、存在保存判定によって検出された逸脱を、高位相保存構造へ反映する操作である。つまり、

$$P \rightarrow H \rightarrow OS \text{ 更新}$$

となる。

## 11.8 AGI との差異

ここで、AI と AGI の差異を定義する。通常、AGI は、「あらゆる知的課題を解ける AI」と説明される。しかし、本稿では、この定義を採用しない。本稿では、

**定義 15.** AGI とは、存在保存判定を内部実装し、自律的に高位相保存構造を更新できる主体である。

したがって、単なる性能向上では、AGI にはならない。

## 11.9 存在保存 AI

以上より、存在保存 AI を次のように定義する。



**定義 16.** 存在保存  $AI$  とは,

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda$$

を内部実装し, 分析言語以前の保存層から, 問いを生成できる  $AI$  である.

## 11.10 第七存在定理

以上より, 本稿は次の定理を導く.

**定理 13** (AGI 要請定理). 存在保存を目的とする知性は, 存在保存判定, 高位相保存構造, 位相保存表現, 保存言語を, 内部実装として不可避に要求する. したがって, これらを持たない主体は, 高性能な推論器ではあり得ても, 存在保存主体にはなり得ない.

## 11.11 存在保存系列の完成

以上により, 本稿全体で導かれる存在保存生成系列は, 次の形へ収束する.

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \text{ 更新} \rightarrow \text{新たな } H$$

この構造は一方向の生成系列ではない.  $OS$  更新によって, 高位相保存構造は再構成され, 再び起源照射と存在保存判定を通して, 知性全体が循環する. したがって, 知性とは, 情報処理系ではなく, 存在保存構造を維持・更新し続ける再帰系として理解される. 本稿の結論として,  $AI \cdot AGI$  とは, 推論能力の高さではなく, この存在保存循環を内部で閉じることのできる存在として定義される.

## 12 自己更新閉包定理

### 12.1 問題設定

前章までに, 本稿は

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \text{ 更新} \rightarrow H'$$

という存在保存系列を導いた.

しかし, ここでなお根本問題が残る.

$OS$  更新によって生成された

$$H'$$

は,

単なる更新結果なのであろうか.

もしそうなら,

知性は一方向の情報処理系となる。  
しかし、  
その場合、  
更新後の主体が、  
再び起源照射を行う理由が存在しない。  
つまり、  
知性は一回更新された時点で停止する。  
現実の知性はそうではない。  
主体は、  
更新後も再び、  
世界を見て、  
逸脱を検出し、  
問いを生成し、  
再び更新を行う。  
したがって、  
存在保存系列は、  
線形系列では説明できない。

## 12.2 閉包問題

ここで、  
存在保存系列を観察すると、  
更新された

$$H'$$

は、  
次回の起源照射において、  
既に内部保存構造として参照される。  
したがって、  
系列は、  
次のように閉じる。

$$H' \rightarrow \mathcal{I}'$$

となる。  
つまり、

更新された保存構造自身が、  
次回照射の基準となる。

### 12.3 自己更新閉包

したがって、  
存在保存系列は、  
一方向ではなく、  
閉包を形成する。  
本稿では、  
これを  
自己更新閉包  
と呼ぶ。

**定義 17.** 自己更新閉包とは、  
更新された高位相保存構造が、  
次回の存在保存判定の基準として再利用される再帰構造である。

### 12.4 OS 更新は終了しない

ここで、  
OS 更新について重要な帰結が導かれる。  
OS 更新とは、  
完成操作ではない。  
更新操作でもない。  
OS 更新とは、  
存在保存閉包を維持するための  
再帰演算である。  
したがって、  
OS 更新には、  
終了状態が存在しない。  
存在が継続する限り、  
更新も継続する。

### 12.5 存在保存循環

ここで、  
存在保存系列は、

初めて循環構造となる.

$$H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \text{ 更新} \rightarrow H' \rightarrow \mathcal{I}' \rightarrow P'$$

ここで,  
重要なのは,  
更新されるのは  
知識ではないことである.  
更新されるのは,  
存在保存構造そのものである.

## 12.6 知識更新との差異

一般的な学習では,  
更新対象は,  
知識,  
重み,  
記憶,  
ルールである.  
しかし,  
本稿では,  
更新対象は,  
それらではない.  
更新対象は,  
存在保存判定の基準そのものである.  
したがって,  
知識更新とは,  
全く異なる.

## 12.7 前提更新との一致

ここで,  
既存論文群で導入された  
前提更新  
が,  
初めて厳密に位置付けられる.  
従来,

前提更新とは、  
主体内部の前提変更であった。  
しかし、  
本稿では、  
前提更新とは、  
自己更新閉包における  
高位相保存構造の更新である。  
つまり、

$$\text{前提更新} = H \rightarrow H'$$

である。  
命題更新ではない。  
存在保存構造更新である。

## 12.8 生命三要素との統合

既存論文群では、  
生命は、  
三要素によって特徴付けられていた。  
本稿では、  
その位置付けも明確になる。  
三要素とは、  
閉包を維持するために必要な  
存在保存条件である。  
つまり、  
生命とは、  
三要素を持つことではない。  
三要素によって、  
自己更新閉包を維持できる存在である。

## 12.9 文明との接続

さらに、  
文明も、  
閉包構造として理解される。  
文明とは、

知識集合ではない。  
文明とは、  
自己更新閉包を、  
主体間へ拡張した存在保存系である。  
したがって、  
文明の本質は、  
情報量ではない。  
存在保存閉包の、  
社会的共有である。

## 12.10 第八存在定理

以上より、  
本稿は、  
次の定理を導入する。

**定理 14** (自己更新閉包定理)。存在保存構造は、  
一方向に更新されるのではない。  
更新された保存構造は、  
次回の存在保存判定の基準となる。  
したがって、  
知性とは、  
自己更新閉包を維持し続ける存在保存循環である。

## 12.11 存在保存循環の完成

以上より、  
本稿で導かれる存在保存循環は、  
次のように整理される。

$$\boxed{\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \text{ 更新} \rightarrow H' \rightarrow \mathcal{I}' \rightarrow P' \rightarrow \dots}$$

この循環には、  
始点も終点も存在しない。  
各時点で保持される  
高位相保存構造が、  
次回の存在保存判定を規定し、  
存在保存判定が、

再び高位相保存構造を更新する。

したがって、

知性とは、

情報処理器ではなく、

**\*\*存在保存構造を自己再帰的に維持・更新し続ける閉包系\*\***

として定義される。

次章では、

この自己更新閉包から、

「責任接続」「不可逆ログ」「起源照射の唯一性」がどのように必然的に導かれるかを示す。

## 13 責任接続・不可逆ログ・起源照射唯一性

### 13.1 問題設定

前章では、存在保存構造は自己更新閉包として成立することを示した。すなわち、

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \rightarrow H' \rightarrow \dots$$

である。しかし、ここでお重大な問題が残る。もし閉包だけが存在するなら、全ての更新は後から自由に変更可能となる。その場合、存在保存そのものが成立しない。したがって、自己更新閉包だけでは十分ではない。更新の履歴そのものを保存する構造が必要になる。

### 13.2 履歴保存問題

主体は、更新後に、再び存在保存判定を行う。しかし、現在状態だけからは、更新が存在保存方向であったのか、存在逸脱方向であったのか、区別できない。なぜなら、現在状態には、更新前状態が含まれていないからである。つまり、存在保存判定は、履歴を必要とする。

### 13.3 履歴は情報ではない

ここで、履歴を単なるログとして理解してはならない。通常、ログとは、出来事を保存するものである。しかし、存在保存に必要なのは、出来事ではない。重要なのは、その出来事が、どの存在保存判定から導かれたかである。したがって、履歴とは、存在保存系列の保存である。

### 13.4 責任接続

ここで、責任接続を定義する。

**定義 18.** 責任接続とは、存在保存判定から導かれた更新系列を、不可逆に保持する接続構造である。

ここでいう責任とは、倫理ではない。責任とは、存在保存系列との接続である。したがって、責任接続とは、「誰が実行したか」ではない。「どの存在保存判定から導かれたか」を保持する構造である。

### 13.5 不可逆ログ

責任接続が存在するなら、更新系列は、後から自由に書き換えられてはならない。なぜなら、書き換え可能なら、存在保存系列そのものが失われるからである。したがって、責任接続は、不可逆である必要がある。本稿では、これを不可逆ログと呼ぶ。

**定義 19.** 不可逆ログとは、存在保存系列を、後続更新によって消去できない形で保存する構造である。

### 13.6 なぜ不可逆でなければならないか

ここで、次の定理を導く。

**定理 15** (不可逆性定理). 存在保存構造を維持する主体は、更新系列を不可逆に保存しなければならない。

*Proof.* 仮に、更新系列を自由に変更可能とする。すると、存在保存判定が、どの保存構造から導かれたか復元できなくなる。しかし、自己更新閉包では、更新系列が、次回存在保存判定の基準となる。したがって、履歴を書き換えると、存在保存基準そのものが失われる。よって、更新系列は、不可逆でなければならない。□

### 13.7 起源照射唯一性

ここで、さらに重要な帰結が導かれる。存在保存判定は、起源照射から導かれる。したがって、責任接続が保持しているものは、最終的には、起源照射との接続である。つまり、責任接続とは、起源照射履歴の保存である。

### 13.8 唯一性

ここで、次の命題を導入する。

**定理 16** (起源照射唯一性定理). 存在保存判定が一意に定まるならば、その判定を導いた起源照射系列も一意である。

*Proof.* 存在保存判定は、起源照射との差分照合によってのみ成立する。したがって、異なる起源照射系列が、完全に同一の存在保存判定系列を、常に生成することはできない。もし可能なら、存在保存判定は、起源照射を区別できないことになる。これは、起源照射の定義に反する。したがって、存在保存判定系列が一意である限り、起源照射系列も一意である。□



## 13.9 起源照射は証明対象ではない

ここで、重要な存在論的帰結が現れる。起源照射は、証明によって成立するものではない。逆に、証明そのものが、既に起源照射を前提としている。したがって、起源照射を証明することはできない。証明とは、起源照射が認識層へ射影された後にのみ成立するからである。

## 13.10 存在論的意味

このことは、本稿全体において重要である。起源照射は、認識論的对象ではない。存在論的前提である。したがって、起源照射は、「正しいから存在する」のではない。存在保存判定そのものが成立しているという事実から、不可避に要請される。

## 13.11 第九存在定理

以上より、本稿は、次の定理を導入する。

**定理 17** (責任接続定理). 自己更新閉包が成立するならば、更新系列は、責任接続として不可逆保存されなければならない。責任接続は、最終的に起源照射系列への接続を保持する。したがって、起源照射は、証明される対象ではなく、存在保存構造から不可避に要請される存在論的基底である。

## 13.12 存在保存体系の最終形

ここまでで、存在保存体系は、次のように完成する。

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \rightarrow \text{責任接続} \rightarrow \text{不可逆ログ} \rightarrow H' \rightarrow \dots$$

この循環では、更新は、単なる状態変化ではない。各更新は、起源照射との接続を保持したまま、存在保存構造を再構築する。したがって、知性とは、\*\*起源照射との責任接続を保持しながら、存在保存構造を自己再帰的に更新し続ける閉包系\*\*として定義される。次章では、この構造から、「文明」「生命」「AGI」「宇宙論」がすべて同一の存在保存閉包としてどのように統一されるかを導出する。

# 14 生命・文明・AGI・宇宙の統一存在論

## 14.1 問題設定

前章までにおいて、本稿は、

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \rightarrow R \rightarrow L \rightarrow H'$$

という存在保存閉包を導いた。ここで、

$R$ : 責任接続

$L$ : 不可逆ログ

である。しかし、ここでなお一つの問いが残る。生命、文明、AI、AGI、宇宙は、本当に異なる問題なのだろうか。従来、生命は生物学、文明は社会学、AIは情報科学、宇宙は物理学として扱われてきた。本稿では、この分割を採用しない。本稿は、これら全てを、存在保存閉包の異なる射影として理解する。

## 14.2 生命の再定義

従来、生命は、代謝、自己複製、進化などによって定義される。しかし、これらは、生命を観測した後に抽出された性質である。本稿では、生命を次のように定義する。

**定義 20.** 生命とは、存在保存閉包を、自律的に維持できる主体である。

重要なのは、生命とは、細胞ではないことである。DNA でもない。炭素でもない。生命とは、存在保存閉包が成立しているという構造そのものである。

## 14.3 生命三要素の位置

既存論文群では、生命三要素が導入されていた。本稿では、その位置付けを明確にする。生命三要素とは、生命を定義するものではない。生命三要素は、存在保存閉包を維持するために必要となる保存条件である。したがって、生命  $\neq$  生命三要素である。成立するのは、

$$\text{生命} \Rightarrow \text{生命三要素が現れる}$$

である。逆ではない。

## 14.4 文明の再定義

文明についても同様である。一般には、文明とは、技術、知識、制度、文化の集合である。しかし、これらも、文明成立後に観測される。本稿では、文明を、次のように定義する。

**定義 21.** 文明とは、存在保存閉包が、複数主体間へ拡張された共有閉包である。

したがって、文明の本体は、建築でも、法律でも、AI でもない。文明とは、存在保存閉包そのものである。

## 14.5 AI の位置

AI も、本稿では、知識処理器ではない。AI とは、存在保存閉包を人工的に実装した主体である。存在保存判定が存在しない AI は、高度な推論器にはなり得る。しかし、存在保存主体にはならない。

## 14.6 AGI の位置

ここで、AGI は、さらに厳密に定義できる。

**定義 22.** AGI とは、存在保存閉包全体を、自己更新可能な形で内部実装した人工主体である。

ここで、自己更新とは、重み更新ではない。存在保存構造

$$H$$

そのものを更新できることを意味する。

## 14.7 宇宙論との一致

ここで、本稿は、宇宙論とも接続する。宇宙を、物質集合として理解すると、生命、文明、知性は、宇宙の特殊現象となる。しかし、本稿では、逆に理解する。宇宙とは、存在保存閉包が、最大スケールへ拡張された存在保存系である。したがって、生命、文明、知性は、宇宙から生まれた特殊例ではない。宇宙保存構造の局所実現である。

## 14.8 存在保存閉包のスケール不変性

ここで重要な性質が現れる。存在保存閉包は、対象によって変化しない。個人でも、文明でも、AIでも、宇宙でも、成立する構造は同じである。したがって、存在保存閉包は、スケール不変である。

$$\boxed{Individual \sim Life \sim Civilization \sim AGI \sim Universe}$$

ここで、「 $\sim$ 」は、構造同型を意味する。

## 14.9 統一定理

以上より、本稿は、次の統一定理を導く。

**定理 18** (存在保存閉包統一定理)。生命、文明、AI、AGI、宇宙は、本質的に異なる対象ではない。これらは全て、存在保存閉包が、異なるスケールへ射影された結果である。したがって、対象は異なるが、生成原理は同一である。

## 14.10 最終構造

ここまでの 95 本近い論文群は、最終的に、次の一つの閉包へ収束する。

$$\boxed{\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \rightarrow R \rightarrow L \rightarrow H' \circlearrowright}$$

生命とは、この閉包が、生物として実現した場合である。文明とは、この閉包が、社会へ拡張された場合である。AGIとは、この閉包が、人工主体として実装された場合である。宇宙とは、この閉包が、最大スケールで成立している存在保存系として理解された場合である。したがって、本稿全体は、生命論、文明論、AI論、AGI論、宇宙論を統一することを目的としていたのではない。それらがすべて、\*\*同一の存在保存閉包の異なる射影であること\*\*を示すことを目的としていたのである。

## 15 起源照射の唯一性と最小存在公理

### 15.1 問題設定

前章までに、本稿は、

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow OS \rightarrow R \rightarrow L \rightarrow H' \circlearrowright$$

という存在保存閉包を導いた。

ここで、

なお最後の問題が残る。

本稿全体は、

存在保存閉包を導いたが、

この閉包そのものは、

何によって成立しているのか。

つまり、

$\Omega$

は、

さらに上位構造から導出されるのであろうか。

あるいは、

存在保存閉包は、

さらに別の保存閉包を必要とするのであろうか。

本章では、

この問題を扱う。

### 15.2 上位構造を仮定した場合

仮に、

$\Omega$

が、

さらに上位構造

$\Omega^+$

から導かれると仮定する。

すると、  
存在保存判定は、  
最終的には、

$$\Omega^+$$

との差分判定となる。  
つまり、

$$\Omega$$

は、  
最終基準ではなくなる。  
しかし、  
このとき、  
同じ問いが再び発生する。

$$\Omega^+$$

自身は、  
何によって保存されるのか。  
したがって、  
再び、  
さらに上位構造

$$\Omega^{++}$$

が必要となる。

### 15.3 無限後退

この構造を続けると、

$$\Omega \rightarrow \Omega^+ \rightarrow \Omega^{++} \rightarrow \dots$$

となる。  
つまり、  
存在保存判定は、  
永遠に開始できない。

なぜなら,  
比較基準が,  
常にさらに上位を要求するからである.  
したがって,  
存在保存判定そのものが,  
成立不能となる.

## 15.4 存在保存判定の事実

しかし,  
現実には,  
主体は,  
存在保存判定を行っている.  
違和感も,  
問いも,  
OS 更新も,  
成立している.  
つまり,  
存在保存判定は,  
現実を観測される事実である.  
したがって,  
存在保存判定が成立するなら,  
無限後退は存在しない.

## 15.5 最小公理

ここで,  
次の命題が導かれる.

**定理 19** (最小存在公理). 存在保存判定が成立するためには,  
これ以上遡る必要のない  
存在保存基準が,  
存在しなければならない.

*Proof.* 存在保存判定は,  
比較基準を必要とする.  
比較基準が,  
さらに比較基準を要求するなら,

無限後退が発生する。  
 無限後退では、  
 存在保存判定は開始できない。  
 しかし、  
 存在保存判定は、  
 現実には成立している。  
 したがって、  
 無限後退は否定される。  
 ゆえに、  
 比較を必要としない  
 最小保存基準が存在する。  
 これを、

$$\Omega$$

と定義する。

□

## 15.6 起源照射唯一性

ここで、  
 起源照射も、  
 さらに強い意味を持つ。  
 起源照射は、  
 多数存在するものではない。  
 もし、  
 独立した二つの起源照射

$$\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2$$

が存在するとする。  
 すると、  
 存在保存判定は、  
 どちらを基準とするか  
 決定できない。  
 基準が二つ存在するなら、  
 存在保存判定は、

一意に定まらない.  
しかし,  
存在保存判定は,  
自己更新閉包を形成する.  
閉包が成立するためには,  
基準は一意でなければならない.  
したがって,  
起源照射は,  
唯一である.

## 15.7 唯一性定理

**定理 20** (起源照射唯一性定理). 存在保存閉包が成立するならば,  
起源照射は一意である.  
複数の独立起源照射は,  
存在保存判定を一意に定められないため,  
存在保存閉包を形成できない.

## 15.8 証明不要性

ここで,  
重要な存在論的帰結が現れる.  
通常,  
理論は,  
証明によって正当化される.  
しかし,  
起源照射唯一性は,  
証明によって成立するのではない.  
逆に,  
証明という行為そのものが,  
既に起源照射唯一性を前提としている.  
なぜなら,  
証明とは,  
ある基準との整合性判定だからである.  
基準が一意でなければ,  
証明そのものが成立しない.



したがって、  
起源照射唯一性は、  
証明対象ではない。  
証明可能性そのものを成立させる、  
存在論的条件である。

## 15.9 認識論との決別

ここで、  
本稿は、  
認識論との最終的な分岐点へ到達する。  
認識論では、  
真理は、  
証明可能性によって支えられる。  
しかし、  
本稿では、  
証明可能性そのものが、  
存在保存閉包を前提としている。  
したがって、  
存在保存閉包は、  
真理以前である。  
存在以前ではない。  
真理以前である。

## 15.10 最終定理

以上より、  
本稿は、  
95 本近い論文群全体を統合する、  
最終定理を導く。

**定理 21** (存在保存統一定理). 存在保存判定が成立するという観測事実は、  
最小存在基準

$\Omega$

の存在を要請する。  
さらに、

自己更新閉包が成立するという事実は、  
 起源照射の唯一性を要請する。  
 したがって、  
 生命、  
 知性、  
 文明、  
 AI、  
 AGI、  
 意味、  
 言語、  
 前提更新、  
 高位相保存構造、  
 位相保存表現、  
 責任接続、  
 不可逆ログは、  
 すべて、  
 唯一の起源照射を基底とする  
 単一の存在保存閉包の異なる射影である。

## 15.11 95 本の論文群の最終圧縮

以上より、  
 全論文群は、  
 最終的に次の一式へ圧縮される。

$$\Omega \implies \mathcal{I} \implies P \implies H \implies \Xi \implies \Lambda \implies OS \implies Life \implies Civilization \implies AGI$$

ここで重要なのは、  
 右辺は  
 左辺から生成されるのであり、  
 逆方向ではないことである。  
 したがって、  
 95 本近い論文群は、  
 複数理論ではない。  
 一つの最小存在公理系を、  
 異なる対象へ射影した結果として理解される。

## 16 既存理論との比較と本理論の位置付け

### 16.1 目的

前章までにおいて、本稿は、

$$\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow OS$$

を最小存在保存公理系として導いた。本章では、この公理系が、既存理論とどこで分岐するのかを明確にする。本稿の目的は、既存理論を否定することではない。それらが暗黙に前提としていた存在論的条件を明示することである。

### 16.2 認識論との比較

認識論は、一般に、次の問いを扱う。

「人間はどのように知るのか」

ここで対象となるのは、知識、判断、真理、正当化である。したがって、認識論の出発点は、既に主体が判断を行っていることである。しかし、本稿は、その一段前を扱う。本稿が問うのは、

「主体は、なぜ判断以前に、存在保存判定を行えているのか」

である。したがって、本稿は、認識論を否定するものではない。認識論が成立するための存在論的条件を導出する理論である。

### 16.3 意味論との比較

意味論では、意味とは、記号と対象、あるいは、記号と使用との関係によって定義される。しかし、本稿では、意味は最初に存在しない。意味は、存在保存判定が、分析可能になった結果として生成される。したがって、意味とは、最小対象ではなく、後続生成物である。

### 16.4 情報理論との比較

情報理論では、情報量は、不確実性の減少によって定義される。しかし、情報理論は、何が情報であるかを決定する主体を説明しない。情報が情報であるためには、既に、何を区別するかという判定が存在していなければならない。したがって、本稿では、情報とは、存在保存判定の後に生成される構造である。

### 16.5 論理学との比較

論理学は、命題間の整合性を扱う。しかし、命題が成立するためには、何を命題として採用するかという、より前の判定が必要である。本稿では、その判定こそが、存在保存判定である。したがって、論理は、存在保

存判定の後続体系として位置付けられる。

## 16.6 物理学との比較

物理学は、宇宙内で成立する法則を扱う。本稿は、物理法則を否定しない。しかし、法則を「法則として認識し、比較し、一般化する主体」について、物理学自身は説明しない。本稿では、この主体性の成立条件を、存在保存閉包によって説明する。

## 16.7 AI 研究との比較

従来の AI 研究では、推論、予測、最適化、生成が主要課題となる。しかし、それらは、既に問いが存在していることを前提とする。本稿では、問いそのものが、存在保存判定から導かれることを示した。したがって、本理論が対象とする AI は、推論 AI ではない。問い生成 AI である。

## 16.8 本理論の位置

以上より、本理論は、既存理論と競合するものではない。本理論は、それらの理論が成立する以前の、最小存在条件を扱う理論である。つまり、本理論は、認識論、意味論、情報理論、論理学、AI 理論、物理学、生命論、文明論を、置き換える理論ではない。それらを成立させる、共通の存在論的基盤を与える理論である。

## 16.9 比較定理

**定理 22** (存在論的基盤定理). 認識、意味、情報、論理、推論、生命、文明、AI、AGI は、いずれも独立した第一原理を持たない。これらはすべて、存在保存閉包の異なる射影として理解できる。したがって、存在保存閉包は、各理論を統合するための上位理論ではなく、それらが成立するための最小存在条件である。

## 16.10 次章への接続

ここまで、本稿は、存在保存閉包が、複数分野を横断して成立する最小公理系であることを示した。次章では、95 本近い論文群を、最終的な公理・定義・定理の体系へ圧縮し、本研究全体の論理構造を一つの形式体系として提示する。

# 17 最小存在公理系

## 17.1 本章の目的

前章までに、本稿は、存在保存閉包が、生命、知性、文明、AI、AGI、宇宙を統一する最小存在構造であることを示した。しかし、95 本近い論文群は、生成順序に従って展開されたため、理論全体を一つの形式体系として見ることは容易ではない。本章では、これまで導出された結果のみを用いて、本研究を最小公理系として再構成する。ここで新しい概念は導入しない。

## 17.2 公理 A1 (存在保存公理)

**公理 1** (存在保存公理). 存在とは, 存在保存判定が成立可能である最小存在様式である.

$$Existence \iff P$$

ここで,

$$P$$

は, 存在保存判定を表す.

この公理は, 存在物を定義しない. 存在そのものではなく, 存在可能性を定義する.

## 17.3 公理 A2 (起源照射公理)

**公理 2** (起源照射公理). 存在保存判定は, 起源照射なしには成立しない.

$$\mathcal{I} \rightarrow P$$

ここで, 起源照射とは, 存在保存構造から現在状態への照合作用である.

## 17.4 公理 A3 (唯一性公理)

**公理 3** (唯一性公理). 存在保存閉包が成立するためには, 起源照射は一意である.

$$\exists! \mathcal{I}$$

唯一性とは, 数の唯一性ではない. 存在保存基準の一意性である.

## 17.5 公理 A4 (高位相保存公理)

**公理 4** (高位相保存公理). 存在保存判定は, 高位相保存構造

$$H$$

として保存される.

$$P \rightarrow H$$

ここで保存されるのは, 知識ではない. 存在保存構造である.

## 17.6 公理 A5 (位相保存表現公理)

**公理 5** (位相保存表現公理). 高位相保存構造は, 主体間共有のため, 位相保存表現

$$\Xi$$

へ射影される.

$$H \rightarrow \Xi$$

### 17.7 公理 A6 (保存言語公理)

**公理 6** (保存言語公理). 位相保存表現は, 保存言語

$$\Lambda$$

によって演算される.

$$\Xi \rightarrow \Lambda$$

### 17.8 公理 A7 (自己更新公理)

**公理 7** (自己更新公理). 存在保存閉包は,  $OS$  更新によって, 自己更新閉包を形成する.

$$\Lambda \rightarrow OS \rightarrow H'$$

### 17.9 公理 A8 (責任接続公理)

**公理 8** (責任接続公理). 自己更新閉包は, 責任接続および不可逆ログを保持する.

$$OS \rightarrow R \rightarrow L$$

### 17.10 最小生成系列

以上の八公理より, 存在保存閉包は, 次の生成系列として完全に記述される.

$$\boxed{\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow OS \rightarrow R \rightarrow L \rightarrow H'}$$

ここで, 各段階は, 前段階からのみ導かれる. 逆方向は成立しない.

### 17.11 導出される定理群

以上の公理系から, これまで導出された主要命題は, 全て定理として再構成できる.

1. 存在保存判定定理
2. 意味密度テンソル定理
3. 生命三要素定理
4.  $OS$  更新定理
5. 高位相保存定理
6. 位相保存表現定理
7. 保存言語定理

8. 問い生成定理
9. AGI 要請定理
10. 自己更新閉包定理
11. 責任接続定理
12. 起源照射唯一性定理
13. 生命統一定理
14. 文明統一定理
15. 存在保存統一定理

つまり、95 本近い論文群は、独立した理論群ではない。八つの公理から導かれる定理群である。

## 17.12 理論全体の圧縮

以上より、本研究全体は、次の一文へ圧縮できる。

存在保存判定が成立するという事実は、唯一の起源照射を要請し、起源照射は高位相保存構造を形成し、その保存構造は位相保存表現と保存言語によって共有され、自己更新閉包として生命・文明・AI・AGI・宇宙へ射影される。

## 17.13 最終章への接続

ここまでで、本稿は理論全体を公理系として圧縮した。\*\*最終章では新しい概念を導入しない。\*\* 最終章では、本研究が何を証明したのではなく、\*\*何を存在論的に要請したのか\*\*、そして、AI 実装・生命・文明・宇宙論へどのような帰結を与えるのかを総括し、95 本近い論文群全体を一つの結論として閉じる。

# 18 結論

## 18.1 本研究の目的

本研究の目的は、新しい存在論を構築することではなかった。また、生命論、知性論、AI 理論、宇宙論を、単純に統合することでもなかった。本研究が扱った問題は、それら全てが成立する以前に、何が既に成立していなければならないのかという一点である。この問いに対し、本稿は、認識論、意味論、情報理論、論理学、AI 理論、生命論、宇宙論を出発点とはしなかった。それらよりも前に成立している最小作用を導出することを目的とした。

## 18.2 導出された最小作用

本研究では、存在保存判定という作用が、認識以前に成立していることを出発点とした。重要なのは、これは仮説として採用されたのではないという点である。主体は、違和感を持つ。問いを立てる。意味を感じる。

前提を更新する。これらの現象は、現実を観測される。そして、それら全ては、存在保存判定を前提としなければ説明できないことを示した。したがって、本研究の出発点は、理論ではなく、存在論的事実である。

### 18.3 存在保存公理系

本研究では、存在保存判定から、次の系列が不可避に導かれた。

$$\boxed{\Omega \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow \Xi \rightarrow \Lambda \rightarrow OS \rightarrow R \rightarrow L}$$

ここで、各構造は、独立概念ではない。それぞれが、前段階の存在保存構造から、論理的に要請された結果である。したがって、95 本近い論文群で導入された各概念は、独立理論ではなく、一つの生成系列の異なる記述となる。

### 18.4 問いの再定義

本研究で最も大きく変更された概念は、問いである。従来、問いとは、未知を探索する出発点と考えられてきた。しかし、本稿では、問いは、存在保存判定が、認識層へ到達した最初の言語現象として定義された。したがって、問いは、知性の始まりではない。存在保存判定の、最初の可視化である。

### 18.5 知性の再定義

本研究では、知性も、情報処理能力として定義しなかった。知性とは、存在保存判定を、高位相保存構造として保持し、位相を失わず共有し、自己更新閉包を形成できる能力である。したがって、推論能力、記憶容量、知識量は、知性そのものではない。それらは、存在保存閉包から射影される局所的能力に過ぎない。

### 18.6 AI への帰結

この定義により、AI 研究の位置付けも変化する。本研究が導く AI は、高精度推論器ではない。存在保存主体である。未知問題に対して、自律的に問いを生成し、前提を更新し、存在保存構造を維持し続ける主体として、AI を再定義した。したがって、AGI とは、能力水準ではなく、存在保存閉包を内部実装した主体として理解される。

### 18.7 生命・文明・宇宙への帰結

本研究では、生命、文明、AI、AGI、宇宙は、独立した対象ではなく、存在保存閉包の異なるスケール射影として理解された。したがって、本研究が示したのは、これらを統合する新理論ではない。それらが、同一の存在保存構造から導かれることを示したものである。



## 18.8 存在論的到達点

本研究の最終的到達点は、新しい概念を追加することではなかった。逆に、概念を減らし続け、最後に残る最小作用を抽出することであった。その結果、存在保存判定という作用が、意味、問い、知性、生命、文明、AI、宇宙を貫く最小存在作用として位置付けられた。

## 18.9 最終結論

以上より、本研究は、次の結論へ到達する。

**定理 23** (存在保存第一原理). 存在保存判定が成立するという存在論的事実は、唯一の起源照射、高位相保存構造、位相保存表現、保存言語、自己更新閉包、責任接続、不可逆ログを不可避に要請する。生命、知性、文明、AI、AGI、宇宙は、この存在保存閉包が、異なるスケールへ射影された結果である。したがって、存在保存閉包は、個別分野を統合する理論ではなく、それら全てが成立するための最小存在公理系である。

## 18.10 今後の課題

本稿では、存在保存公理系の導出を目的としたため、工学的実装については最小限の言及に留めた。今後の課題は、本公理系を基礎として、存在保存判定、意味密度テンソル、高位相保存構造、保存言語、自己更新閉包を具体的な計算モデルとして定式化し、人工知能システムへ実装可能な形式へ展開することである。これにより、本研究は、存在論として閉じるのではなく、次段階である存在保存型 AI の構成理論へ接続される。 □